

关于 Abel 的一个定理

Shui-Hung Hou

Abel (阿贝尔) 的一个定理 [1] 说, 如果 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是满足 $\deg Q = n \geq 2$, $Q(x)$ 没有重根, 并且 $\deg P \leq n - 2$ 的任意两个多项式, 那么

$$\sum_{i=1}^n \frac{P(r_i)}{Q'(r_i)} = 0,$$

其中 $Q'(x)$ 是 $Q(x)$ 的导数, 而 $r_1, \dots, r_n$ 是 $Q(x)$ 的 n 个不同的根.

在 [2] 中, 概述了基于留数定理的一个标准的证明, 并且还给出了利用 Vandermonde (范德蒙德) 行列式的另一个代数学的证明. 本短文的目的是对这个特别的结果给出一个基于部分分式展开的非常短而又初等的证明.

我们不妨假设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是首一多项式 (即首项系数为 1 的多项式 —— 译注). 因为 $\deg P \leq n - 2$, 我们即可把 $P(x)/Q(x)$ 按部分分式展开:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{x - r_i},$$

因而

$$P(x) = \sum_{i=1}^n A_i \cdot \frac{Q(x)}{x - r_i} = \sum_{i=1}^n A_i (x - r_1) \cdots (x - r_{i-1})(x - r_{i+1}) \cdots (x - r_n).$$

比较此等式两边 x^{n-1} 的系数, 得到 $\sum_{i=1}^n A_i = 0$. 再令 $x \rightarrow r_j$, 我们有

$$\begin{aligned} P(r_j) &= A_j \prod_{i \neq j} (r_j - r_i) \\ &= A_j \cdot \lim_{x \rightarrow r_j} \frac{Q(x)}{x - r_j} = A_j \cdot \lim_{x \rightarrow r_j} \frac{Q(x) - Q(r_j)}{x - r_j} \\ &= A_j Q'(r_j), \end{aligned}$$

因而 $A_j = P(r_j)/Q'(r_j)$. 这就证明了定理.

致谢 (略)

参考文献

- [1] P. Griffiths, Variations on a theorem of Abel, Invent. Math. 35 (1976) 321–390.
- [2] M. S. Grosof and G. Taiani, Vandermonde strikes again, this Monthly 100 (1993) 575–577.

(陆昱 译 陆柱家 校)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 116 (2009), No. 7, p. 629–630, On a Theorem of Abel, Shui-Hung Hou. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.